



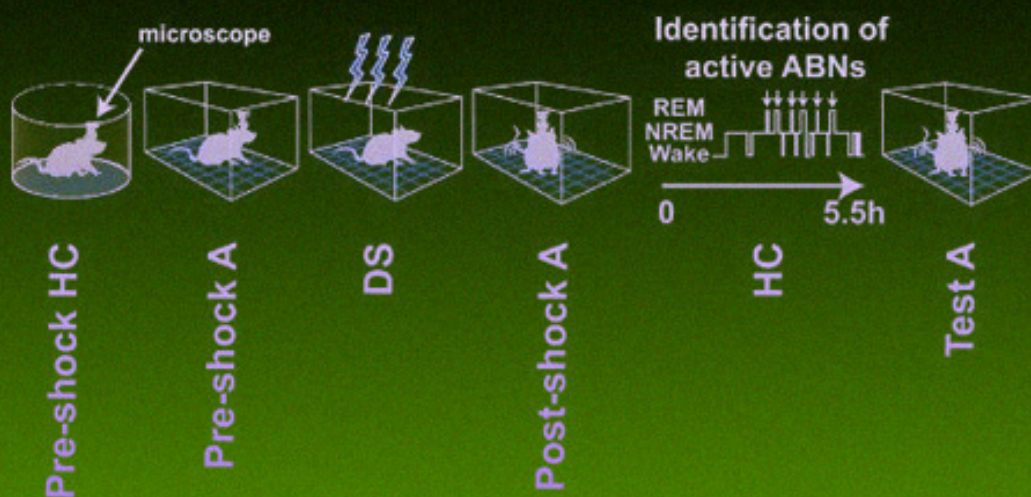
подписка тут

18:06 05.06.20 * 4.7 Биология Нейронауки

⋮

Консолидация памяти во сне потребовала нейрогенеза гиппокампа

Алиса Бахарева



Дизайн эксперимента: у мышей формируют память на контекст и тестируют ее; на каждом этапе и во время быстрого сна записывают активность молодых нейронов

Deependra Kumar et al. / Neuron, 2020

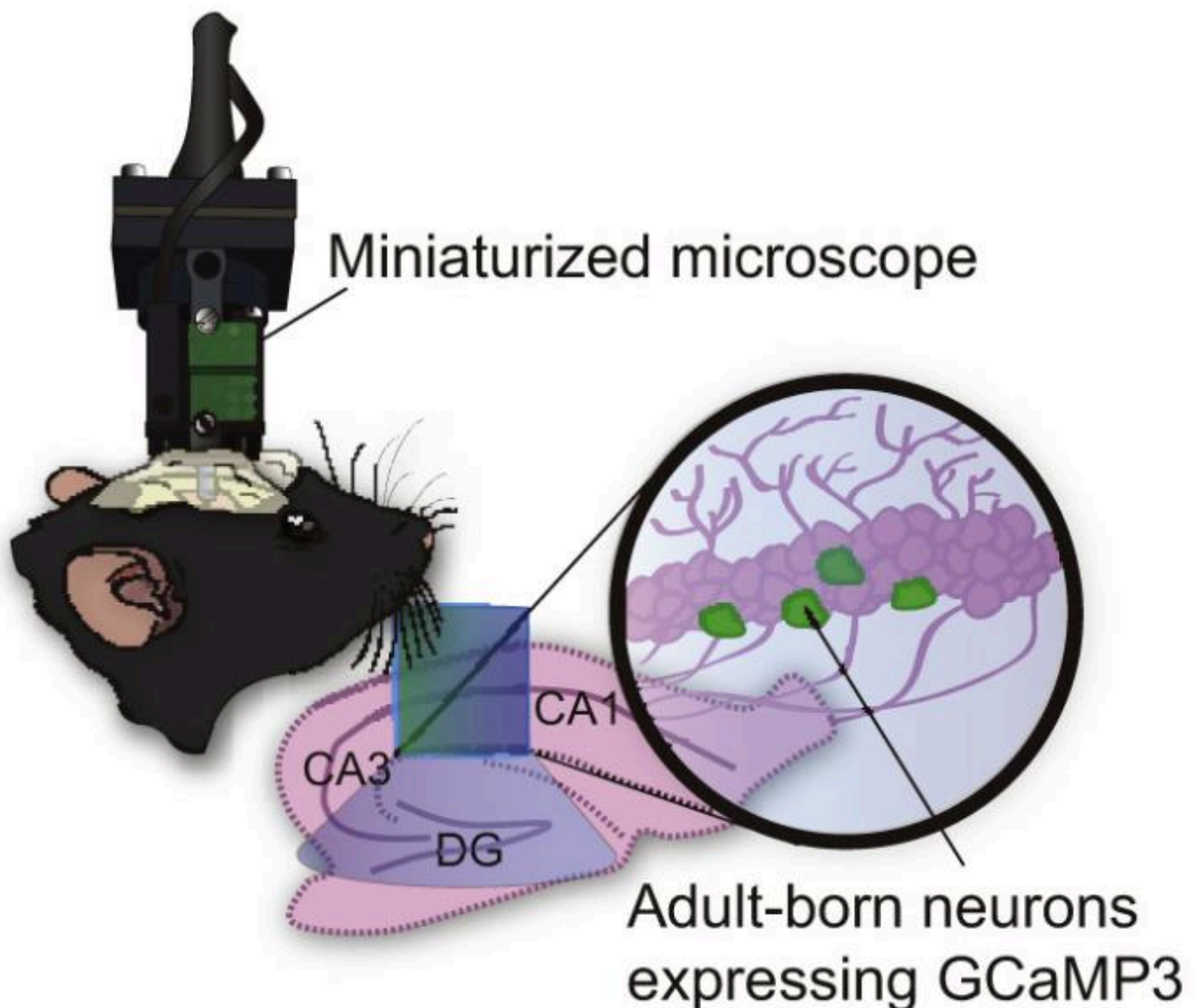
Нейроны зубчатой извилины гиппокампа, которые появляются в результате нейрогенеза у взрослых мышей, участвуют в консолидации контекстно-

предшествующем обучении. Подавление или активация новых нейронов во время быстрого сна нарушили консолидацию памяти и работу немедленных ранних генов клеток зубчатой извилины, а на самих молодых нейронах появились удлинённые шипики. Исследование опубликовано в журнале *Neuron*.

Зубчатая извилина гиппокампа — одна из двух областей, в которой обнаружен взрослый нейрогенез, но функции молодых нейронов в нем пока изучены мало: отчасти из-за того, что таких клеток немного, а отчасти — из-за того, что их открыли относительно недавно. Уже ясно, что молодые нейроны играют важную роль в формировании памяти — сам гиппокамп является ключевой структурой для долговременной эпизодической памяти, а новые нейроны особенно пластичны, что удобно для создания памятных следов.

Чтобы доказать участие молодых нервных клеток в процессах памяти, в нескольких работах их затормаживали с помощью методов оптогенетики во время обучения или извлечения памяти. В одном из экспериментов активность молодых нейронов пробовали как понижать, так и повышать. Интересно, что все перечисленные манипуляции привели к нарушению памяти — значит, для запоминания важна тонкая настройка новых нервных клеток.

Ученые из Великобритании, США и Японии под руководством Масанори Сакагути (Masanori Sakaguchi) из Университета Цукубы с помощью кальциевой визуализации регистрировали активность молодых нейронов мышей во время обучения и при последующей консолидации памяти во сне. Они создали линию мышей, в молодых (меньше четырех недель) нейронах которых экспрессировался кальциевый биосенсор. При активации клетки в ее цитоплазму входил кальций, и сенсор начинал флуоресцировать. Свечение в гиппокампе улавливал микроэндоскоп — микроскоп, который крепится на голове мыши и позволяет ей свободно двигаться.



Микроэндоскоп, который фиксирует флуоресценцию кальциевого сенсора в молодых нейронах зубчатой извилины гиппокампа

Deependra Kumar et al. / Neuron, 2020

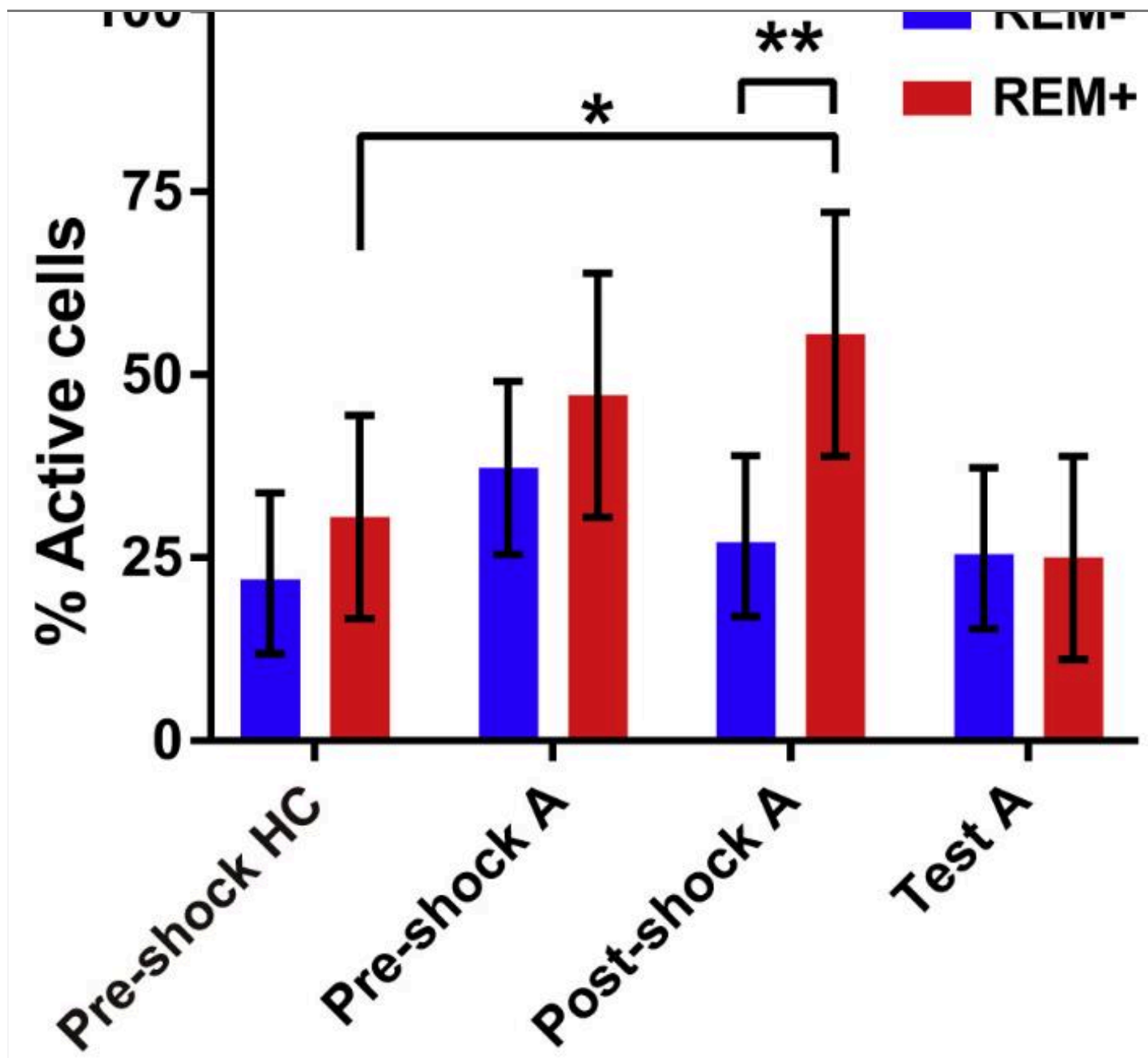
← 1/2 →

У мышей вырабатывали память на контекст: животных помещали в экспериментальную камеру и били током либо сразу, либо через шесть минут. В первом случае боль не ассоциировалась с видом камеры, а во втором формировалась память о связи контекста и неприятных ощущений. Когда мышей возвращали в ту же камеру через сутки, животные

N+1

Активность молодых нейронов во время бодрствования была выше, чем во сне, а после обучения новые нейроны во время фазы быстрого сна возбуждались ещё меньше ($p < 0,05$). Ученые решили проследить за динамикой активности индивидуальных нейронов до, во время и после обучения. Больше половины нейронов, которые были активны во время фазы быстрого сна после формирования памяти, были возбуждены и во время самого обучения, но не при извлечении памяти, тогда как активность остальных нейронов оставалась постоянной во время всех экспериментальных процедур. Значит, часть молодых нервных клеток участвует в формировании памятного следа и его перестройке во время фазы быстрого сна, хотя в целом активность новых нейронов в фазу быстрого сна после обучения снижается.

N+1

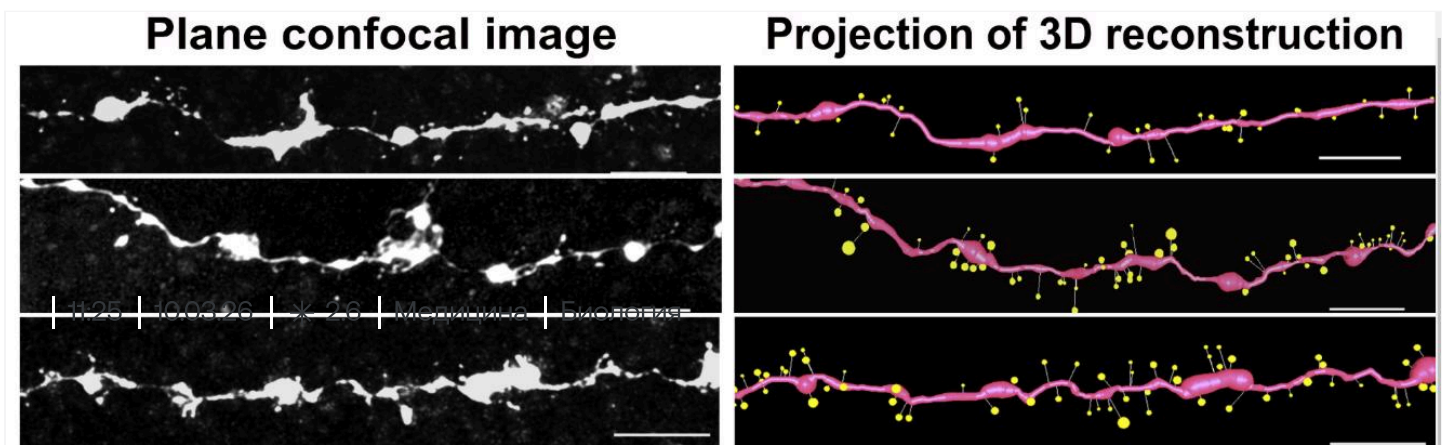


Доля активных молодых нейронов в домашней клетке до обучения, в экспериментальной камере до удара током, в камере после удара током и при тестировании. Красный - популяция нейронов, которые были активны во время быстрой фазы сна после обучения

Deependra Kumar et al. / Neuron, 2020

Чтобы доказать участие молодых нейронов в консолидации памяти, их оптогенетически затормаживали во время быстрого сна после обучения. Влияние процедуры на работу зубчатой извилины гиппокампа и памятный след оценивали четырьмя способами. Во время сна записывали ЭЭГ зубчатой извилины — во время фазы быстрого сна на ней **возникают** тета-ритмы, которые необходимы для консолидации памяти. Во-вторых, сразу после затормаживания молодых нейронов секвенировали РНК зубчатой извилины, чтобы проанализировать активность генов в этой области. Кроме того,

сна они **укрепляются**. Наконец, после затормаживания новых нейронов в фазе быстрого сна проверяли сохранность памятного следа — животных сажали в камеру, в которой накануне их били током и измеряли уровень замирания. Затормаживание молодых нейронов не нарушило тета-ритмы гиппокампа, но снизило экспрессию ряда немедленных ранних генов — это указывает на нарушение активности нейронов и их синаптической пластичности, необходимых для консолидации памяти. После обучения на молодых нейронах появилось больше шипиков, а их головки стали крупнее. В нейронах, активность которых подавляли во время фазы быстрого сна, шипики были более длинными. Удлинение отростков дендритов **связывают** с ослаблением синаптических связей и десинхронизацией возбуждения нейронов; длинные шипики также **характерны** для молодых нейронов мышей с нарушениями рабочей памяти.



препарат из аллогенных индуцированных

стволовых клеток. Фотография конфокального микроскопа и реконструкция шипиков после обучения и сна. Сверху мышь из контрольной группы, посередине — обученная, снизу — животное, у которого после обучения во время быстрой фазы сна подавили активность молодых нейронов

Он предназначен для терапии болезни

Паркинсона

Мыши. Молодые нейроны которых затормаживали во время фазы быстрого сна, не замирали в экспериментальной камере на следующий день. Такого эффекта не было, если активность нейронов подавляли вне окна

Олег Лишук

консолидации памяти (через шесть часов после обучения), во время

медленной фазы сна или бодрствования, а также когда воздействовали

на незрелые (двухнедельные) или, наоборот, полностью сформированные 10-

Японская компания Sumitomo Pharma первой в мире получила от

недельные новые нейроны. Памятный след нарушала даже выборочная

национального регулятора лицензию на терапевтический продукт,

активация части молодых нейронов во время фазы быстрого сна. Ученые

получаемый из аллогенных (донорских) индуцированных плюрипотентных

сделали вывод, что новые нейроны участвуют в консолидации контекстно-

стволовых клеток (iPSC). Им стал рагунепроцел (Amshergu), который

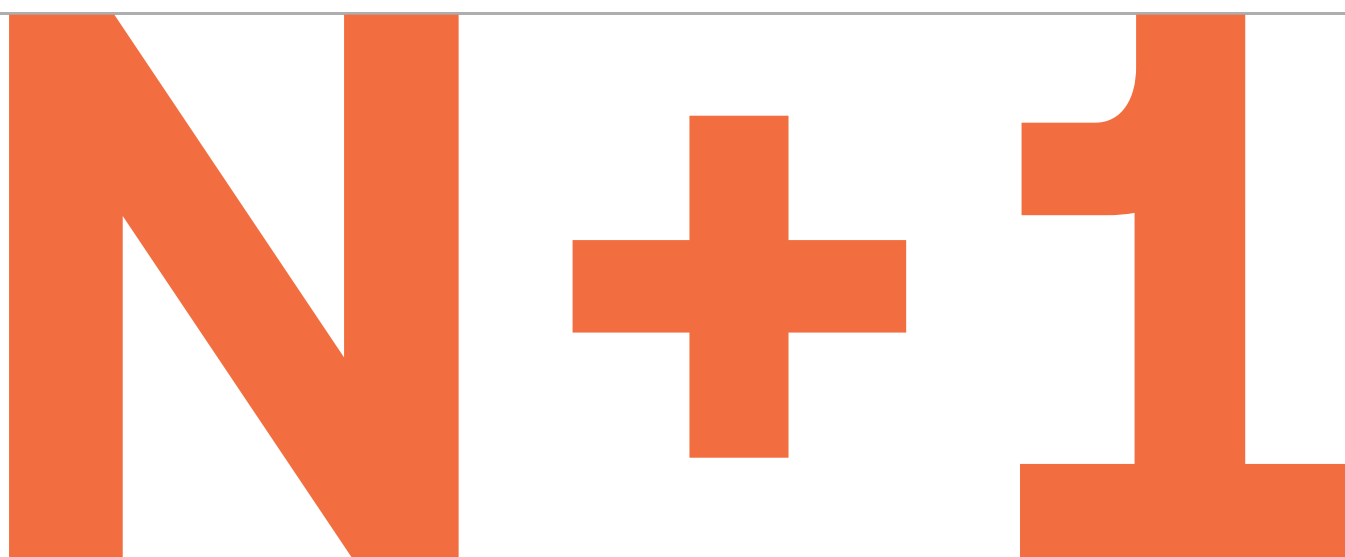
зависимой памяти во время фазы быстрого сна, причем важна тонкая

представляет собой дофаминергические прогениторные нервные клетки для

Формирование культурных ценностей и традиций, одобренных обществом, неслучайно. Когда в начале 2016 года в России впервые появились первые попытки внедрения технологий искусственного интеллекта в маркетинг, это было тонкая работа, требующая особого подхода и поддержки для успешной консолидации памяти.

Алиса Бахарева

Читайте дальше



О нас

Сложность

Рекламодателям

Авторам

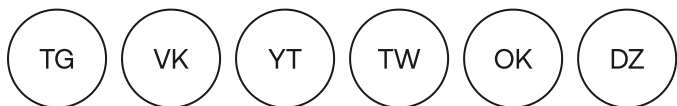
© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях
разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов
и правообладателей и используются только в образовательных и информационных

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18 лет.

Связь с редакцией: info@nplus1.ru



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)